UNIDAD 2

Tarea 2.1

ESTUDIANTE: SHEYLA ESTEFANIA MONCADA GUEL
MATRICULA: I24050388
MAESTRO: RUBEN RIOJAS

1. Planteamiento del Problema y Contexto Operativo

El presente reporte técnico aborda el diseño conceptual de la base de datos para un Sistema de Información Hospitalaria (HIS). En una institución médica contemporánea, la gestión coordinada de expedientes clínicos, consultas, médicos y prescripciones farmacológicas resulta crítica para asegurar la continuidad asistencial y el cumplimiento normativo en materia de salud (Elmasri & Navathe, 2017). La problemática identificada radica en la fragmentación de la información de pacientes que reciben atenciones ambulatorias e internamiento hospitalario, lo cual genera redundancias y riesgos en el seguimiento de tratamientos.

2. Reglas de Negocio Formales

A partir de las entrevistas con el personal médico y administrativo, se extrajeron las siguientes reglas formales de negocio (Silberschatz et al., 2020):

- **RN-01 (Jerarquía de Personal y Pacientes)**: Toda entidad registrada en el hospital es identificada como Persona. Una Persona debe especializarse obligatoriamente en Médico o Paciente (Especialización Disjunta y Total).
- **RN-02 (Modalidad de Paciente)**: Un Paciente puede ser clasificado como Interno (asignado a una cama hospitalaria) o Ambulatorio (atención en consulta externa). Un paciente no puede estar en ambas categorías al mismo tiempo (Especialización Disjunta y Parcial).
- **RN-03 (Identificación Única)**: Toda Persona se identifica mediante su CURP. Los Médicos poseen Cédula Profesional obligatoria y los Pacientes un Número de Expediente Clínico único.
- **RN-04 (Multivaloración)**: Un Paciente puede registrar múltiples Alergias conocidas y una Persona puede contar con múltiples Teléfonos de contacto.
- **RN-05 (Atención de Consultas)**: Un Médico puede impartir múltiples Consultas Médicas a lo largo del tiempo, pero cada Consulta Médica es atendida de forma exclusiva por un único Médico responsable.
- **RN-06 (Recepción de Consultas)**: Un Paciente puede recibir cero o varias Consultas Médicas. Cada Consulta pertenece indispensablemente a un solo Paciente.
- **RN-07 (Atributos Derivados)**: La edad del paciente se calcula dinámicamente a partir de su fecha de nacimiento y la fecha actual del sistema.
- **RN-08 (Agregación de Atención Médica)**: La interacción conjunta entre un Médico, un Paciente y una Consulta Médica constituye el evento de 'Atención Médica'.
- **RN-09 (Prescripción de Medicamentos)**: Durante el evento de 'Atención Médica' (Agregación), el Médico puede prescribir uno o varios Medicamentos. Un Medicamento puede ser recetado en múltiples atenciones médicas.
- **RN-10 (Control de Medicamentos):** Cada Medicamento se identifica de forma única mediante su Código de Barras y registra su Nombre Comercial y Dosis Recomendada.

3. Identificación y Clasificación de Entidades y Atributos

Se clasifican los atributos del dominio de acuerdo con la teoría clásica del modelo Entidad-Relación (Chen, 1976):

Entidad	Atributo Clave (PK)	Atributos Compuestos / Derivados	Atributos Multivalorados / Simples
Persona (Superclase)	curp	nombre (primer_nombre, ap_paterno, ap_materno), edad [Derivado]	telefonos {Multivalorado}, fecha_nacimiento
Médico (Subclase)	cedula_profesional	-	especialidad, sueldo
Paciente (Subclase)	num_expediente	-	tipo_sangre, alergias {Multivalorado}
Paciente_Interno	num_expediente (FK)	-	num_cama, fecha_ingreso
Consulta_Médica	id_consulta	-	fecha_hora, diagnostico, sintomas

4. Relaciones, Cardinalidades y Restricciones de Participación

Relación	Entidades Involucradas	Cardinalidad	Participación	Descripción Técnica
Realiza	Médico : Consulta_Médica	1 : N	Médico (0,N) - Consulta (1,1)	Un médico realiza N consultas; una consulta exige 1 médico responsable.
Recibe	Paciente : Consulta_Médica	1 : N	Paciente (0,N) - Consulta (1,1)	Un paciente recibe N consultas; una consulta pertenece a 1 solo paciente.
Prescribe	Atención_Médica (Agregación) : Medicamento	N : M	Atención (0,N) - Medicamento (0,M)	Una atención médica prescribe N medicamentos; un medicamento se prescribe en M atenciones.

5. Aplicación del Modelo Entidad-Relación Extendido (E-RE)

El Modelo E-R Extendido aporta semántica avanzada indispensable para sistemas complejos de salud (Coronel & Morris,2019):

1. **Especialización y Generalización (Jerarquías):**
   - **Persona -> {Médico, Paciente}:** Especialización Disjunta y Total (d, t). Toda persona en el sistema es un médico o un paciente, pero nunca ambos simultáneamente.
   - **Paciente -> {Paciente_Interno, Paciente_Ambulatorio}:** Especialización Disjunta y Parcial (d, p). Un paciente puede ser interno o ambulatorio, pero existen pacientes registrados que no han ingresado a ninguna modalidad activa aún.
2. **Agregación:**
   La relación ternaria abstracta entre Médico, Paciente y Consulta Médica se abstrae mediante la Agregación 'Atención Médica'. Esto permite conectar la relación de alto nivel directamente con la entidad Medicamento a través de la relación 'Prescribe', evitando redundancias y modelos cíclicos anómalos.

6. Diagrama Formal E-R / E-RE



Figura 1. Diagrama Entidad-Relación Extendido (E-RE) del Sistema Hospitalario.

7. Justificación de Diseño y Normalización Conceptual

El diseño conceptual satisface los principios de integridad referencial e independización de entidades. El uso de la jerarquía Persona abstrae datos demográficos compartidos evitando duplicidad de columnas como nombres o teléfonos. Asimismo, la Agregación garantiza que un medicamento solo pueda ser prescrito en el contexto de una atención médica formalmente efectuada por un médico a un paciente.

8. Referencias Bibliográficas

- Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model—toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems (TODS), 1(1), 9–36.
- Coronel, C., & Morris, S. (2019). Database Systems: Design, Implementation, & Management (13th ed.). Cengage Learning.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentos de sistemas de bases de datos (7.ª ed.). Pearson Educación.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.